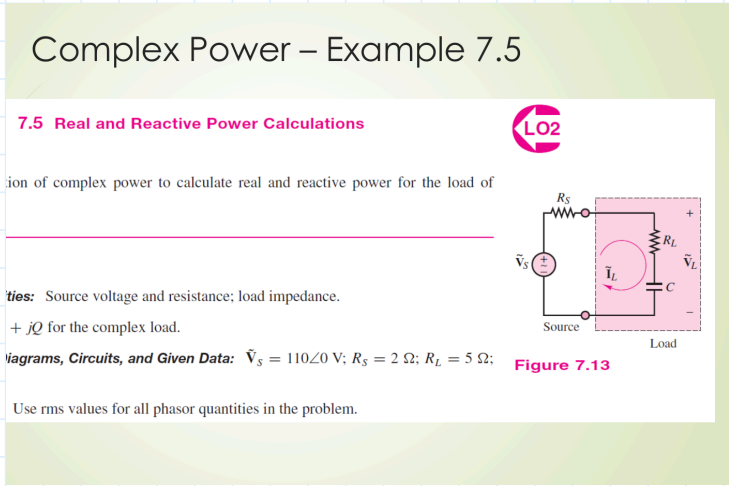
Opgave: Dag 7 eksempel 7.5
(ELE1)

Frederik Rasmussen

VIA University College

$V_s := 110\ V$ $R_s := 2\ \Omega$ $R_L := 5\ \Omega$ $C_k := 0.002\ F$

$\omega := 377\ \frac{rad}{s}$




## Del 1 - Belastningens impedans

Navne: R alene er gaskonstanten, V er volt og A er ampere i Mathcad, så alle størrelser har et subscript. $C_k$ er kapaciteten (C er coulomb). Kondensatorens impedans:

$$\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} = \frac{1}{\omega C}\angle\frac{-\pi}{2} \quad \text{Impedance of a capacitor} \qquad (3.61)$$

$Z_L := R_L + \frac{1}{(1\mathrm{j} \cdot \omega \cdot C_k)} = (5 - 1.326\mathrm{j})\ \Omega$ $|Z_L| = 5.173\ \Omega$ $\arg(Z_L) = -0.259\ rad$

## Del 2 - Spænding og strøm

Spændingsdeling mellem kildens indre modstand og belastningen:

$V_L := \frac{V_s \cdot Z_L}{(R_s + Z_L)} = (79.661 - 5.748\mathrm{j})\ V$ $|V_L| = 79.868\ V$ $\arg(V_L) = -0.072\ rad$

$I_L := \frac{V_L}{Z_L} = (15.17 + 2.874\mathrm{j})\ A$ $|I_L| = 15.44\ A$ $\arg(I_L) = 0.187\ rad$

Non-Commercial Use Only

## Del 3 - Kompleks effekt

Mathcad har ingen konj()-funktion med navn, så den konjugerede strøm skrives Re(I) – j·Im(I).

$\mathbf{S} = \tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{I}}^{*}$ Complex power (6.24)

$S_c := V_L \cdot \left(\mathrm{Re}\left(I_L\right) - 1\mathrm{j} \cdot \mathrm{Im}\left(I_L\right)\right) = \left(1.192 \cdot 10^3 - 316.156\mathrm{j}\right)\ W$

$P_a := \mathrm{Re}\left(S_c\right) = \left(1.192 \cdot 10^3\right)\ W$

$Q_r := \mathrm{Im}\left(S_c\right) = -316.156\ W$

Q < 0, så belastningen er kapacitiv.

$P_a = \left(1.192 \cdot 10^3\right)\ W$

$Q_r = -316.156\ W$

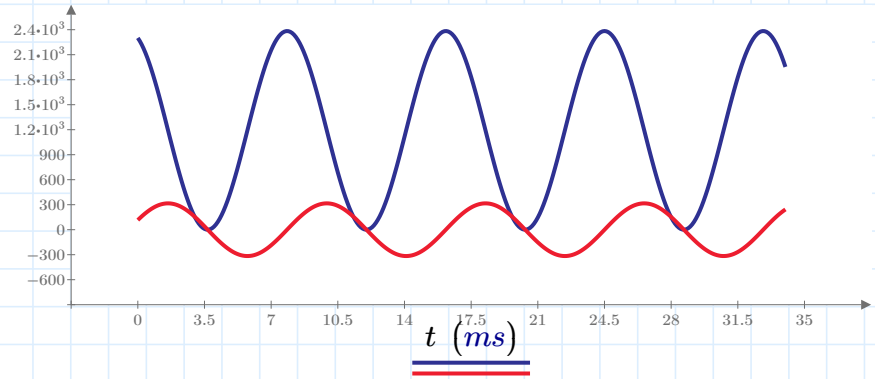
Non-Commercial Use Only

**Plot - Øvelse 2: momentan effekt i R og C**

Til LTspice-øvelsen: kildens amplitude er 110·√2 = 155,6 V. Med tidsfunktionerne for strøm og kondensatorspænding (amplitude = √2 gange RMS) bliver effekten i R og i C:

$$i_t(t) := \mathrm{Re}\left(\sqrt{2}\cdot I_L \cdot \exp(1\mathrm{j}\cdot\omega\cdot t)\right) \qquad v_C(t) := \mathrm{Re}\left(\frac{\sqrt{2}\cdot I_L}{(1\mathrm{j}\cdot\omega\cdot C_k)}\cdot\exp(1\mathrm{j}\cdot\omega\cdot t)\right)$$

$$p_R(t) := R_L\cdot i_t(t)^2 \qquad p_C(t) := v_C(t)\cdot i_t(t) \qquad t := 0\ s, 0.0001\ s .. 0.034\ s$$




$p_R(t)\ (W)$

$p_C(t)\ (W)$

Modstanden (blå) svinger mellem 0 og ca. 2400 W med middelværdien 1192 W. Kondensatoren (rød) svinger mellem ±316 W med middelværdien 0.

Non-Commercial Use Only